

היחידה למתמטיקה

3/07/16
9:00-12:00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה מועד ב' תשע"ו סמסטר ב'

מרצים:

באר שבע: ד"ר יבגניה אקרמן
אשדוד: ד"ר סרוסי שי
משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון עם צג קטן, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטונדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4).
תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה פונקציה $z = x^2 + 2y^2 - 4y$

- (א) (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה
(ב) (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$$

שאלה 2 (22 נק')

- (א) (11 נק') רשום את המשוואה הפרמטרית של הישר העובר דרך נקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ ומקביל לווקטור $\vec{a}(m, n, k)$. הוכח שהמשוואה שרשמת היא אכן משוואת הישר הנ"ל.
(ב) (11 נק') רשום את משוואת המישור העובר דרך נקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ ומאונך לווקטור $\vec{N}(A, B, C)$. הוכח שהמשוואה שרשמת היא אכן משוואת המישור הנ"ל.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

(א) (6 נק') החלף את סדר האינטגרציה וחשב את האינטגרל $\int_0^9 dy \int_{\sqrt{y}}^3 \cos(x^3) dx$

(ב) (10 נק') מצא את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{n-1} x^n$

שאלה מס' 4 (16 נק')

- (א) (12 נק') חשב את מסת הגוף המישורי בעל צפיפות $\rho = x^2 + y^2$, הנמצא ברביע הראשון וחסום על ידי הקווים $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 9$, $y = \sqrt{3}x$, $x = \sqrt{3}y$
- (ב) (4 נק') נתון כי שלושה וקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ מקיימים את השוויון הבא: $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = 0$. הוכח כי הווקטורים מקבילים לאותו מישור (קופלנריים)

שאלה מס' 5 (16 נק')

- (א) (10 נק') בדוק אם הישרים $\frac{x-1}{3} = -y-1 = z$ ו $x = -2t, y = 2+t, z = 3-t$ מצטלבים. אם כן, מצא את המרחק ביניהם.
- (ב) (6 נק') הגדר את המושג: פונקציה $z = f(x, y)$ רציפה בנקודה $M_0(x_0, y_0)$.

בדוק את רציפות הפונקציה $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{x^2 - y}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ בנקודה $(0, 0)$

שאלה מס' 6 (16 נק')

- (א) (11 נק') על המעגל $x^2 + y^2 = 1$ מצא את הנקודה P כך שהנגזרת המכוונת של הפונקציה $z = x^2 + x - y$ בנקודה $O(0, 0)$ בכיוון של וקטור $\overrightarrow{OP}$ תהיה מקסימלית.
- (ב) (5 נק') הגדר מהו ההטיל של נקודה על מישור ומצא את ההיטל של הנקודה $P(4, 2, 1)$ על המישור $y + 2 = 0$

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

(א) (6 נק') עבור אילו ערכי הפרמטרים a ו- b שלושת הישרים

$$x+1 = \frac{y+2}{a} = \frac{z+3}{3}$$

$$\frac{x+1}{2} = -\frac{y+2}{3} = -z-b$$

$$\frac{x+1}{3} = -y-2 = \frac{z+3}{2}$$

נמצאים באותו מישור? נמק את תשובתך.

(ב) (4 נק') עבור ערכי a, b שמצאת בסעיף א' רשום את משוואת המישור המכיל את שלושת הישרים.

שאלה מס' 8 (10 נק')

חשב את נפח הגוף החסום על ידי המשטחים $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 6 - x^2 - y^2$. סרטט את הגוף מערכת הצירים התלת מימדית.

בהצלחה

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$:

$$d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקציות לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\phi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \phi, r \sin \phi) r dr d\phi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $1. (c)' = 0, c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

$3. (a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

$5. (\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

$7. (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

$9. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

$11. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים $1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים: $2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית: $4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$

$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

הערות

